Auditoría Superior del Estado
SINALOA

Manual de operación

FileXfer.Server.Full

Guía gráfica, detallada y operable paso a paso

Audiencia	Infraestructura, soporte y responsables de despliegue
Versión documental	1.0
Fecha	22 de octubre de 2026
Clasificación	Uso institucional

Regla de oro: no avance si la pantalla no confirma el paso anterior.

Contenido

Este índice sigue el orden operativo del manual. Los títulos también forman la navegación del documento.

1. Alcance

2. Principios de despliegue

3. Datos del entorno de desarrollo conocido

4. Preparar el servidor Windows

- Requisitos
- Preparar carpetas

5. Configuración obligatoria

- Variables principales
- Ejemplo sin secretos

6. Seguridad e identidad

- e.firma
- Recibos
- Alertas

7. Preparar la liberación

- Construir
- Verificar de forma independiente

8. Preflight por fases

9. Migraciones y orden de despliegue

10. Ejecutar como servicio Windows

- Instalación controlada
- Alternativa IIS

11. Validación funcional posterior

- Prueba mínima obligatoria

12. Operación diaria

- Endpoints
- Métricas y trazas
- Retención recomendada

13. Diagnóstico

14. Rollback

15. Evidencia de cierre de ventana

Alcance

Este manual cubre preparación, configuración, publicación, validación, operación, monitoreo y rollback del servidor .NET 8 que expone API REST, gRPC, Dashboard, health checks, políticas, recibos y actualizaciones del cliente.

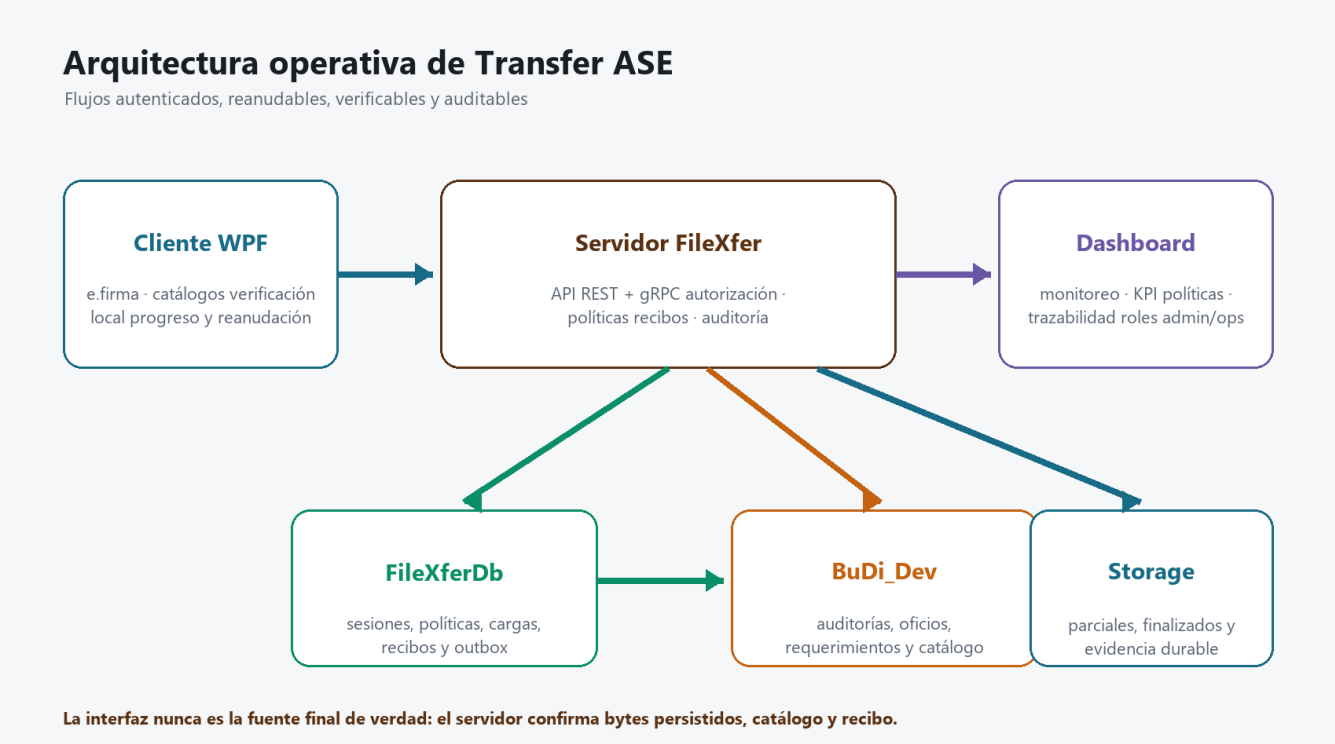


Figura 1. El servidor coordina identidad, catálogo, almacenamiento y evidencia; ningún componente aislado confirma una carga completa.

Principios de despliegue

- Publique artefactos generados por `build/Build-Release.ps1`; no copie `bin/Release` manualmente.
- Despliegue primero el servidor compatible y después cliente/updater.
- Use HTTPS y un nombre cubierto por el certificado.
- No coloque contraseñas, JWT, llaves privadas o cadenas productivas en archivos versionados.
- Ejecute preflight, migraciones, smoke tests y prueba funcional antes de abrir tráfico.
- Mantenga versión anterior, backups y procedimiento de rollback durante toda la ventana.

IMPORTANTE: producción debe priorizar estabilidad y recuperación. Una publicación “rápida” sin rollback es una apuesta; una ventana de cambio no es un casino.

Datos del entorno de desarrollo conocido

Recurso	Valor de desarrollo	Observación
Servidor local	`192.168.2.243`	Use DNS cuando exista y asegure coincidencia TLS
IP pública informada	`187.141.128.194`	Requiere NAT, firewall y certificado válido
API local	`https://localhost:51136`	Solo desde el mismo equipo
Dashboard	`https://localhost:51136/admin/`	Acceso con e.firma
Health	`/healthz`	Vida del proceso
Readiness	`/readyz`	Dependencias y esquema disponibles
BuDi	`192.168.2.8` / `Budi_Dev`	Credencial externa al repositorio
FileXfer	`192.168.2.3\SQL2014` / `FileXferDev`	Credencial externa al repositorio
Storage de pruebas	`\\192.168.2.21\DocumentosBuzonDigital_Pruebas\Transfer\Finalizados`	La cuenta de servicio necesita ACL mínima

Estos valores no autorizan producción. Usuario y contraseña de SQL deben obtenerse desde el mecanismo aprobado del entorno.

Preparar el servidor Windows

Requisitos

- Windows Server soportado y actualizado.
- .NET 8 Hosting Bundle para IIS o runtime correspondiente para servicio Windows.
- PowerShell 7.
- Acceso de red a FileXferDb, BuDi, storage, SMTP y hosts OCSP/CRL autorizados.
- Certificado TLS con llave privada.
- Cuenta de servicio dedicada, preferentemente gMSA.
- qpdf incluido en el paquete o ruta `FILEXFER_QPDF_PATH`.
- Espacio para binarios, staging, logs y archivos parciales.

Preparar carpetas

Carpeta	Uso	Permisos sugeridos
`C:\FileXfer\app`	Binarios activos	Lectura/ejecución para servicio; escritura solo despliegue
`C:\FileXfer\releases`	Versiones verificadas	Escritura del proceso de liberación
`C:\FileXfer\evidence`	Reportes de preflight	Lectura soporte; escritura despliegue
Storage configurado	Parciales y finalizados	Cuenta de servicio, SYSTEM, administradores autorizados
Carpeta de llave de recibos	PEM cifrado o protegido	Solo cuenta de servicio y administradores de seguridad

No conceda ejecución a usuarios generales sobre el volumen de documentos. El servidor almacena archivos; no debe abrirlos ni ejecutarlos.

Configuración obligatoria

Variables principales

Clave	Propósito	Regla
`ConnectionStrings__FileXferDb`	Base técnica	En producción: cifrado y certificado validado
`ConnectionStrings__BudiDev`	Catálogo BuDi	Apunta a la base autorizada del entorno
`Storage__BasePath`	Almacenamiento final	Ruta absoluta/UNC bajo ACL exclusiva
`Storage__MaxUploadBytes`	Tope global	`0` significa sin límite funcional; positivo impone límite
`Storage__MaxChunkBytes`	Tamaño de bloque gRPC	Mantenga un valor compatible con red y memoria
`Storage__ResumeRetentionHours`	Vida del parcial	Recomendado 72; rango permitido 1–168
`AllowedHosts`	Hosts HTTP válidos	Lista explícita en producción, nunca *
`Security__Jwt__SigningKey`	Firma JWT	Secreto aleatorio de al menos 32 bytes
`Security__PathEncryptionKey`	Protección de rutas	Base64 de exactamente 32 bytes
`Security__Receipts__PrivateKeyPemPath`	Firma de recibos	RSA persistente de 3072 bits o más
`Security__SAT__TrustedRootCertificatePaths__N`	Raíces SAT	Archivos de confianza explícitos
`Security__SAT__AllowedRevocationHosts__N`	OCSP/CRL	Allowlist estricta

Ejemplo sin secretos

```
{
  "Kestrel": {
    "Endpoints": {
      "Https": {
        "Url": "https://0.0.0.0:51136",
        "Protocols": "Http1AndHttp2"
      }
    }
  },
  "ConnectionStrings": {
    "FileXferDb": "__DESDE_ALMACEN_SECRETO__",
    "BudiDev": "__DESDE_ALMACEN_SECRETO__"
  },
  "Storage": {
    "BasePath": "\\\\SERVIDOR\\RECURSO\\Transfer\\Finalizados",
    "MaxUploadBytes": 0,
    "MaxChunkBytes": 2097152,
    "ResumeRetentionHours": 72
  },
  "AllowedHosts": "transfer.empresa.gob.mx"
}
```

`0.0.0.0` sirve para escuchar en todas las interfaces; el usuario debe navegar a `localhost`, IP o DNS válido.

Seguridad e identidad

e.firma

- Cliente y Dashboard autentican exclusivamente con e.firma.
- No existen rutas runtime de MFA/TOTP.
- Producción exige cadena SAT, revocación y hosts OCSP/CRL autorizados.
- `AllowDevelopmentUntrustedChain` solo puede existir en Development.
- Cambios de rol, dispositivo o `SecurityVersion` invalidan sesiones anteriores.

Recibos

Cada carga completada genera un recibo RSA-PSS-SHA256 con hash del archivo y encadenamiento al recibo anterior. La llave debe ser persistente. Rotarla sin soporte de llaves históricas rompe la verificación en línea de recibos anteriores.

Alertas

El canal elegido es SMTP mediante outbox SQL. Si `Alerts__Enabled=true`, configure host, puerto, TLS, remitente y destinatarios. El worker ofrece entrega al menos una vez; el receptor debe tolerar duplicados.

Preparar la liberación

Construir

```
pwsh -NoProfile -File build/Build-Release.ps1 `
  -Version 2.2.0.0 `
  -MinSupportedVersion 2.1.0.0 `
  -DownloadUrl "https://DNS_AUTORIZADO/transfer/TransferClienteASE-2.2.0.0-win-x64.zip" `
  -SigningKeyPath "RUTA_PRIVADA\transfer-update-private.pem" `
  -TrustedPublicKeyPath "RUTA_CONFIG\transfer-update-public.pem" `
  -CodeSigningCertificateThumbprint "HUELLA_CERTIFICADO" `
  -TimestampServer "URL_RFC3161_AUTORIZADA" `
  -ReleaseNotes "Descripción breve y verificable"
```

El paquete productivo requiere árbol Git limpio, firma del manifiesto, hash de artefactos, Authenticode y sellado de tiempo. `AllowUnsignedBinaries` produce únicamente una liberación no productiva.

Verificar de forma independiente

```
pwsh -NoProfile -File build/Verify-Release.ps1 `
  -ReleaseDirectory "D:\Releases\2.2.0.0" `
  -TrustedPublicKeyPath "D:\Configuracion\transfer-update-public.pem"
```

No publique si la verificación no termina correctamente.

Preflight por fases

1. Copie `deployment/staging-readiness.example.json` fuera del repositorio.
2. Sustituya marcadores por DNS, rutas y nombres reales; no inserte secretos.
3. Suministre cadenas SQL mediante variables de entorno o almacén secreto.
4. Ejecute `Infrastructure`.
5. Aplique migraciones en el orden documentado.
6. Ejecute `PostMigration`.
7. Despliegue binarios.
8. Ejecute `PostDeploy`.

```
pwsh -NoProfile -File deployment/Test-StagingReadiness.ps1 `
  -ConfigurationPath 'C:\FileXfer\staging-readiness.json' `
  -Phase Infrastructure `
  -ReportPath 'C:\FileXfer\evidence\01-infrastructure.json'
```

Fase	Valida	Bloquea cuando
Configuration	Perfil y ausencia de secretos	Hay comodines, marcadores o configuración insegura
Infrastructure	DNS, SQL cifrado, storage, ACL y SMTP TLS	Una dependencia no es accesible o segura
PostMigration	Tablas, columnas, índices y migraciones	Falta contrato requerido
PostDeploy	HTTPS, health y readiness	Respuesta no es 200 o existe redirección inesperada

NO CONTINÚE a la fase siguiente si el reporte contiene `FAIL`, aunque otras filas estén correctas.

Migraciones y orden de despliegue

1. Ejecute preflight de solo lectura de BuDi.
2. Cree backup consistente de FileXferDb, BuDi y storage; verifique restauración de muestra.
3. Drene nuevas cargas.
4. Ejecute `001_budi_transfer_archivos_hardening.sql`.
5. Ejecute en FileXferDb `002`, `003`, `004` y `005` en orden.
6. Ejecute `PostMigration`.
7. Instale el servidor y valide `/healthz` y `/readyz`.
8. Distribuya cliente y updater firmados.
9. Ejecute pruebas de login, catálogo, carga, reparación, reanudación y descarga.
10. Abra tráfico gradualmente.

Ejecutar como servicio Windows

El proyecto llama `UseWindowsService()` y admite ejecución como servicio cuando se publica para Windows.

Instalación controlada

1. Detenga o drene la versión anterior.
2. Copie el artefacto verificado a una carpeta nueva de versión.
3. Aplique ACL a binarios, configuración y llave de recibos.
4. Cree o actualice el servicio para ejecutar `FileXfer.Server.exe`.
5. Configure variables de entorno en el contexto del servicio.
6. Inicie el servicio.
7. Confirme evento de arranque, `/healthz` y `/readyz`.
8. No elimine la versión anterior hasta cerrar la ventana.

Alternativa IIS

El paquete incluye `web.config` para ASP.NET Core Module V2 en modo in-process. Instale Hosting Bundle, configure sitio HTTPS y Application Pool sin código administrado. No opere simultáneamente IIS y servicio Windows sobre los mismos puertos.

Validación funcional posterior

Prueba mínima obligatoria

- Login cliente con e.firma válida y rechazo de una inválida.
- Login del Dashboard con rol correcto.
- Consulta de años, auditorías, oficios y requerimientos.
- PDF válido aceptado.
- PDF cifrado rechazado.
- PDF reparable reparado y revalidado.
- PDF con contenido activo rechazado.
- Interrupción y reanudación desde offset mayor que cero.
- Una sola fila de negocio y un solo recibo después del reintento.
- Descarga parcial con HTTP 206 y SHA-256 final correcto.
- Cambio de política con versión y motivo.

Operación diaria

Endpoints

Endpoint	Correcto	Interpretación de falla
`/healthz`	HTTP 200	Proceso no responde o no está vivo
`/readyz`	HTTP 200	SQL, BuDi, storage o esquema no están listos
`/admin/`	Login e.firma	Estáticos, API o autorización fallaron

Métricas y trazas

- `ActivitySource`: `FileXfer.Server.Transfer`.
- `Meter`: `FileXfer.Server`.
- Monitoree tasa de éxito, fallas, latencia p95/p99, espacio, reinicios, outbox, dead-letter, reanudaciones, omisiones y recibos.
- Correlacione solicitudes con `TraceId`; no dependa de búsquedas por hora únicamente.

Retención recomendada

Elemento	Retención base
Parciales	72 horas operativas; ajuste entre 1 y 168
Outbox entregado	30 días
Dead-letter	90 días
Logs	90 días en línea y 1 año archivado
Auditoría de seguridad	1 año en línea y 7 años archivada
Archivos/recibos	7 años como base, sujeto a Jurídico/Archivo

No purgue archivos completados automáticamente hasta contar con clasificación, legal hold, cuarentena, doble aprobación y acta.

Diagnóstico

Síntoma	Causa frecuente	Acción
Navegador rechaza `0.0.0.0`	Se usó dirección de escucha	Use localhost, IP o DNS
health 200 y ready 503	Dependencia no disponible	Revise detalle interno, SQL, storage y esquema
Login falla por OCSP/CRL	Allowlist o red incompleta	Autorice hosts SAT correctos; no desactive validación
Archivo llega pero no aparece	Falla de catálogo BuDi	Use recuperación idempotente y TraceId
Recibo inválido	Llave cambió o datos fueron alterados	Detenga publicación y revise raíz de confianza
Cargas grandes fallan	Límite global/política, timeout o espacio	`0` quita tope funcional; mantenga timeout de inactividad y capacidad
No reanuda	Parcial venció, archivo cambió o identidad/contexto distinto	Inicie carga nueva solo después de confirmar causa
Alertas no salen	SMTP/TLS o outbox/dead-letter	Revise configuración y reintentos; no revierta negocio

Rollback

1. Detenga tráfico y conserve logs y reportes.
2. Restaure primero el cliente anterior cuando sea necesario y después binarios de servidor/updater compatibles.
3. Restaure FileXferDb desde backup cuando la migración deba revertirse.
4. No elimine columnas BuDi en un rollback ordinario; son compatibles hacia atrás.
5. No borre el storage. Reconcile catálogo y archivos antes de limpiar.
6. Valide login, consulta y descarga con la versión anterior.
7. Reabra tráfico gradualmente.

Evidencia de cierre de ventana

- Commit y versión desplegada.
- Hashes y verificación del manifiesto.
- Reportes `Infrastructure`, `PostMigration` y `PostDeploy`.
- Backup y prueba de restauración.
- Resultado de smoke tests.
- Capturas de health/readiness.
- Resultado de carga válida, rechazos y reanudación.
- TraceId y ReceiptId de la prueba controlada.
- Decisión de abrir tráfico o ejecutar rollback.